Exercice 1 :

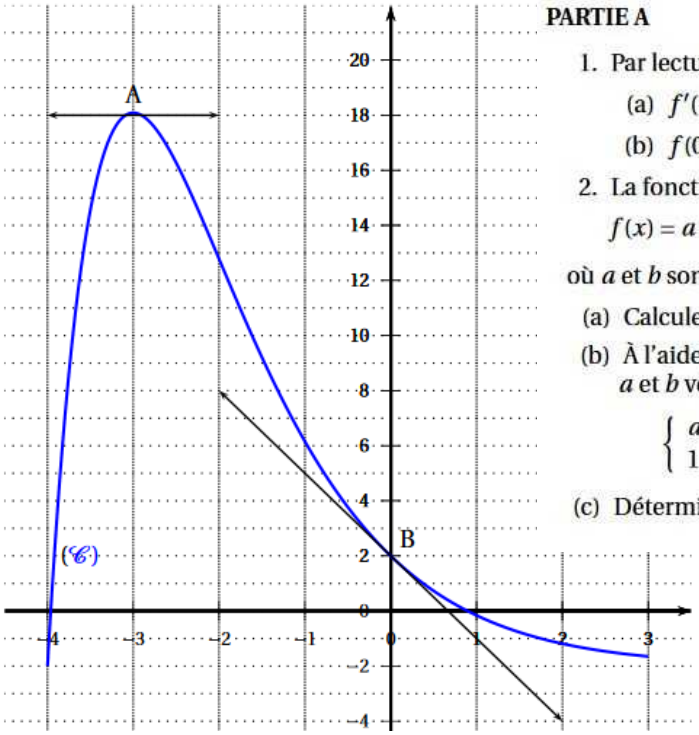
Soit f la fonction définie sur l'intervalle $[0\,;\,10]$ par

$$f(x) = (2x-5)\mathrm{e}^{-x+4} + 20.$$

1. Montrer que, pour tout x de l'intervalle $[0\,;\,10]$, $f'(x) = (-2x+7)\mathrm{e}^{-x+4}$.
2. En déduire le sens de variation de f et dresser le tableau de variation de f sur l'intervalle $[0\,;\,10]$.
   Si nécessaire, arrondir au millième les valeurs présentes dans le tableau de variation.
3. Justifier que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α sur $[0\,;\,10]$ et déterminer un encadrement d'amplitude $0{,}01$ de α.

Exercice 2 :

La courbe $(\mathscr{C})$ ci-dessous représente dans un repère orthogonal une fonction f définie et dérivable sur l'intervalle $[-4\,;\,3]$. Les points A d'abscisse -3 et B$(0\,;\,2)$ sont sur la courbe $(\mathscr{C})$.
Sont aussi représentées sur ce graphique les tangentes à la courbe $(\mathscr{C})$ respectivement aux points A et B, la tangente au point A étant horizontale. On note f' la fonction dérivée de f.



PARTIE A

1. Par lecture graphique, déterminer :
   (a) $f'(-3)$;
   (b) $f(0)$ et $f'(0)$.
2. La fonction f est définie sur $[-4\,;\,3]$ par
   $f(x) = a + (x+b)\mathrm{e}^{-x}$
   où a et b sont deux réels que l'on va déterminer dans cette partie.
   (a) Calculer $f'(x)$ pour tout réel x de $[-4\,;\,3]$.
   (b) À l'aide des questions 1. b. et 2. a., montrer que les nombres a et b vérifient le système suivant :
   $$\begin{cases} a+b &= 2 \\ 1-b &= -3 \end{cases}$$
   (c) Déterminer alors les valeurs des nombres a et b.

PARTIE B

On admet que la fonction f est définie sur $[-4\,;\,3]$ par

$$f(x) = -2 + (x+4)\mathrm{e}^{-x}.$$

1. Justifier que, pour tout réel x de $[-4\,;\,3]$, $f'(x) = (-x-3)\mathrm{e}^{-x}$ et en déduire le tableau de variation de f sur $[-4\,;\,3]$.
2. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α sur $[-3\,;\,3]$, puis donner une valeur approchée de α à $0{,}01$ près par défaut.